



PORTFOLYO

MELİKE DEMİRTAŞ

Elektronik Mühendisi 3. Sınıf Öğrencisi

Gebze Teknik Üniversitesi

2023-2027

Hakkımda

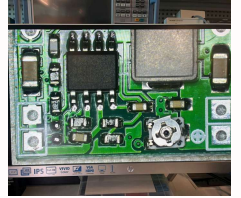
Okumayı, araştırmayı ve çalışmayı seven bir mühendislik öğrencisiyim. Hızlı öğrenen ve öğrendiklerini profesyonel hayatına kolay bir şekilde entegre eden biriyim. Sıkı çalışma ve özveri ile kendimi mesleki yeterlilik anlamında geliştireceğime ve üzerinde çalıştığım projelere katkı sağlayacağıma inanıyorum.

DENEYİM

KAT Mekatronik Ürünleri A.Ş - Mamul Üretim ve AR-GE Stajyerliği

Ağustos 2025

- Yüzey montaj teknolojisi (SMT) ile baskılı devre kartı (PCB) üretimi aşamalarını adım adım gözlemleme fırsatı edindim.
- CAM350 uygulamasıyla PCB panelleme aşaması tecrübe ettim.
- Lehimleme pratiği yaptım.
- Bir PCB'nin donanım tasarım sürecini gözlemledim ve tecrübe edindim.
- Tersine mühendislik kullanılarak Altium Designer üzerinden bir DC-DC dönüştürücü tasarımı gerçekleştirdim.
- Kurumsal kaynak planlama yazılımı olan SAP ERP kullandım.
- Nihai ürün için kritik önem taşıyan "Ömür Testleri" gibi testlerin cihazları inceledim. Bazı ürünler üzerinde haberleşme ve güvenlik testlerini gerçekleştirdim.



BAŞARILAR

TEKNOFEST 2024 Finalistliği

Uluslararası İHA Kategorisinde “Biçimsiz Bir Nesnenin Birden Fazla İnsansız Hava Aracıyla Sürü Olarak Otonom ve Koordineli Bir Şekilde Taşınması” projemizle GTU-AQUA takımı olarak alanda yarışma imkanı elde ettik.



METU VTOL'24 Yarışma Derecesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin düzenlediği Dikey İniş Kalkışlı İHA yarışmasında; Nihai Tasarım Raporu aşamasında birincilik, finalistler arasında da dördüncülük elde ettik.



YARIŞMALAR

TEKNOFEST 2025 Hepsiburada Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu

Ham adres verilerini bir yapay zekâ alt kategorisi olarak bilinen Doğal Dil İşleme (NLP) kullanarak doğru, standart ve eksiksiz hale getiren çözümler geliştirdik.

TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Yarışması

GTU-GÖLGE takımı olarak Savaşan İHA yarışmasında Ön Tasarım Raporu ve Kritik Tasarım Raporu aşamalarını başarıyla tamamladık.



Hepsiburada Hackathon - Kaggle Etabı

TEKNOFEST 2025 Hepsiburada Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu - Kaggle Etabı

Overview Data Code Models Discussion **Leaderboard** Rules Team Submissions

Leaderboard

Raw Data Refresh

Search leaderboard

Public Private

The private leaderboard is calculated with approximately 90% of the test data. This competition has completed. This leaderboard reflects the final standings.

#	Team	Members	Score	Entries	Lead	Solution
1	ADIX		0.78806	8	Yes	
43	11020		0.62947	16	Yes	
44	Avengers		0.62094	28	Yes	

SERTİFİKALAR

- **BTK Akademi: Temel Elektronik ve Robotiğe Giriş:**

Elektronik ürünlerin arka planındaki çalışma mantığına dair bilgilerimi pekiştirdim ve temel elektronik malzemeleri ile sensörlerin kullanımı hakkında bilgiler edindim.

- **BTK Akademi: STM32 ile Gömülü Yazılım Geliştirme:**

Mikrodenetleyici mimarisi, STM32F4 kartının kurulumu ve yapılandırılması, sistem saati ve I/O gibi temel kavramları öğrendim. Ayrıca, zamanlayıcılar, DMA (Doğrudan Bellek Erişimi) gibi donanım özelliklerinin yönetimi hakkında ayrıntılı bilgiler edindim. UART/USART, I2C ve SPI haberleşme protokollerinin uygulamalı kullanımını gerçekleştirdim.

- **Huawei ICT Akademi: AI V3.5 Kursu:**

Sinir ağlarının yapısını, CNN ve RNN gibi derin öğrenme modellerinin çalışma mantığını, model değerlendirme ve iyileştirme tekniklerini öğrendim. Bulut tabanlı AI geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi oldum.

- **Akbank Derin Öğrenme Bootcamp: Yeni Nesil Proje Kampı**

Bu proje sürecinde, CNN (Convolutional Neural Network) mimarisi kullanarak bir derin öğrenme projesi geliştirilmesi istendi. Kaggle platformu üzerinden seçtiğim "MRI Brain Tumor Classification" veri seti ile derin öğrenme alanında görüntü sınıflandırması, veri analizi ve model geliştirme konularında pratik deneyim kazandım.

- **Berk Aydoğan - PCB Tasarım**

Bu eğitimde, PCB tasarımında kullanılan veya dikkate alınan A'dan Z'ye her şeyi, teknik açıklamalarıyla öğrendim. Tasarım programı olarak Altium Designer, simülasyon ortamı olarak LTSpice kullandım.

SERTİFİKALAR

- **Ansys Innovation Space: Transmission Line Theory**

Karakteristik empedans ve yansıma katsayısı gibi temel iletim hattı parametrelerini çalıştım. Giriş empedansı hesaplamaları ve çeyrek dalga transformatörleri ile empedans süreksizliklerinin giderilmesi konularında derinlik kazandım.

- **Ansys Innovation Space: Matching Networks and Design Tools:**

Empedans eşleşmesi yoluyla maksimum güç aktarımını sağlamak için "Smith Chart" kullanımında yetkinlik kazandım. Quarter-wave transformer, LC eşleşme ağları ve "single-stub tuning" teknikleri ile RF devre tasarımını analiz ettim.

- **Ansys Innovation Space: Antenna's Figures of Merit:**

Anten verimliliği, kazancı ve bant genişliği gibi ölçülebilir performans parametrelerini detaylı olarak öğrendim. Bir antenin performansının objektif kriterlere göre nasıl değerlendirileceği ve optimize edileceği konularında çalışmalar yaptım.

- **Numesys ELE 101: Introduction to ANSYS HFSS**

Kurs kapsamında, yüksek frekanslı elektromanyetik simülasyon yazılımı olan ANSYS HFSS'i temel düzeyde öğrendim. Ansys Electronics Desktop arayüzünü kullanarak 3D EM modelleri oluşturmayı, malzeme atamaları ve sınır koşullarını tanımlamayı ve elektrik/manyetik alan sonuçlarını yorumlamayı uygulamalı olarak deneyimledim ve başarı sertifikası almaya hak kazandım.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

☎ +0 533 678 07 53

✉ m.demirtas2023@gtu.edu.tr /
melikedmrts7@gmail.com

in [linkedin.com/in/melike-demirtas](https://www.linkedin.com/in/melike-demirtas)

g github.com/meliked7

